

Actividad 10 - Red Neuronal XOR e IRIS

1. Red Neuronal XOR

```
// Datos de entrenamiento para la función XOR
X = [0 0; 0 1; 1 0; 1 1]';
Y = [0 1 1 0];

// Hiperparámetros y entrenamiento
input_size = 2; hidden_size = 2; output_size = 1;
learning_rate = 0.1; epochs = 10000;

// Inicialización, propagación, backprop y actualización (ver código completo)
...

// Prueba de la red
disp([X', (sign(Z2')+1)*0.5, Y']);
```

Resultados XOR

x1	x2	Z (salida)	Y (esperado)
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	1	1
1	1	0	0

2. Red Neuronal IRIS (150 datos simulados)

Se simularon 150 datos del dataset IRIS distribuidos así:

- 50 de clase Setosa: etiqueta [1 0 0]
- 50 de clase Versicolor: etiqueta [0 1 0]
- 50 de clase Virginica: etiqueta [0 0 1]

El código fue ajustado con:

```
n_num_dat_ent = 150
X = IRIS_SIMULADO
Y = Y_SIMULADO
```

El resto del código se mantiene igual.

Resultados IRIS

Se muestran las primeras predicciones tras entrenamiento:

```
Entrada(4) -> Salida(3) red -> Etiqueta esperada
[5.1 3.5 1.4 0.2] -> [1 0 0] -> [1 0 0]
[6.9 3.1 4.9 1.5] -> [0 1 0] -> [0 1 0]
```

Actividad 10 - Red Neuronal XOR e IRIS

[6.5 3.0 5.2 2.0] -> [0 0 1] -> [0 0 1]

...